

TD2 : Analyse dynamique

Diagramme d'activités

Etude de cas 1

Une société désire informatiser la gestion du cofinancement de ses projets. Le service d'études de projet se charge de préparer le dossier du projet en cours.

Une fois établi, le dossier du projet est donc soumis à la banque et au siège de la société. Dans le cas où la réponse de la banque ou du siège est défavorable le projet est abandonné.

Quand les réponses de la banque et du siège sont positives, un dossier de financement définitif est établi par le service d'études puis le projet est lancé.

Travail demandé

Elaborer le diagramme d'activités décrivant ce processus.

Etude de cas 2

On se propose de modéliser le système de gestion des ventes de médicaments dans une pharmacie.

Quand un patient s'adresse à une pharmacie avec une ordonnance médicale, alors le pharmacien vérifie d'abord si les médicaments prescrits sont disponibles. Dans le cas où les médicaments sont disponibles, le pharmacien vérifie l'ordonnance avant de la saisir. Lorsqu'il détecte une interaction dangereuse pour la santé entre médicaments prescrits, il contacte le médecin traitant en vue de modifier son ordonnance. Si l'ordonnance ne comporte aucune interaction, alors le pharmacien effectue la saisie, explique au client l'usage des médicaments et calcule le montant à payer.

Travail demandé

Elaborer le diagramme d'activités décrivant ce processus.

Etude de cas 3

Un établissement universitaire désire mettre en place une application web qui permet d'informatiser sa médiathèque, afin de faciliter l'exploitation de ses différentes ressources (livres, dvd, cd...) et aider ses étudiants dans leurs travaux d'études.

Le but principal de l'application est de gérer les emprunts et les restitutions des différents exemplaires d'une ressource.

Le processus d'emprunt est le suivant : Lors d'un emprunt, l'adhérent fournit à la bibliothécaire son identifiant et le titre de la ressource à emprunter. La bibliothécaire vérifie la disponibilité de l'exemplaire ainsi que la situation de l'adhérent (tout adhérent qui n'a pas restitué une ressource avant sa date limite ne pourra plus faire de nouvel emprunt). Quand l'emprunt est possible, la bibliothécaire crée alors une fiche d'emprunt.

Travail demandé

Elaborer le diagramme d'activités relatif au cas d'utilisation « **Emprunter un exemplaire d'une ressource** ».

Etude de cas 4

Décrire la connexion d'un client à un serveur telnet. On considère trois protagonistes : le client, le démon telnet (i.e. le serveur logiciel) et la machine serveur. Une fois la connexion établie entre le client et le serveur, le démon demande un mot de passe au client, ce dernier dispose de trois tentatives avant que la connexion ne soit rompue. Les tentatives infructueuses sont enregistrées dans un fichier sur le serveur. Une fois l'identification faite, un terminal est ouvert et l'utilisateur peut alors saisir des commandes qui sont interprétées par le démon et exécutées sur le serveur. La commande exit déconnecter le client du serveur.

Travail à Faire :

Etablir le diagramme d'activités

Etude de cas 5

Décrire le fonctionnement d'un distributeur de billets. Le client introduit sa carte dont la validité est immédiatement vérifiée. Il est ensuite invité à saisir le code de la carte. Après trois tentatives infructueuses, la carte est avalée. Sinon le client peut indiquer le montant qu'il désire retirer, le solde de son compte bancaire est alors consulté pour s'assurer que le retrait est possible. En cas de solde insuffisant, le client en est informé et peut alors saisir un montant inférieur. Si le solde du compte est suffisant, le distributeur restitue la carte et délivre alors les billets accompagnés d'un reçu.

Travail à Faire :

Etablir le diagramme d'activités